

Objetivo General

Diseñar y desarrollar una tarjeta de desarrollo de 32 bits denominada **Pingüino IDE**, basada en un microcontrolador PIC32, que ofrezca una plataforma moderna, eficiente y escalable para la implementación de proyectos de electrónica, automatización, robótica y sistemas embebidos.

Objetivos Específicos

- Investigar y seleccionar el microcontrolador PIC32 más adecuado para la plataforma.
- Diseñar el esquema electrónico y la PCB de la tarjeta de desarrollo.
- Implementar una arquitectura de hardware compatible con sensores, actuadores y módulos externos.
- Incorporar interfaces de comunicación como UART, SPI, I2C y USB.
- Desarrollar una plataforma accesible para estudiantes y desarrolladores.
- Optimizar el diseño para obtener bajo costo de fabricación y alta confiabilidad.
- Documentar el proceso de diseño, validación y funcionamiento de la plataforma.
- Evaluar el desempeño de la tarjeta mediante pruebas funcionales y de calidad.